٥ -١ مقدمة Introduction

يعتبر الترانزستور ثنائي القطبية من أهم العناصر التي تستخدم في تصميم وبناء الدوائر الإلكترونية حيث يتميز بخاصية هامة وهي تكبير الإشارات. ولقد علمنا من دراستنا في الوحدة السابقة أن الترانزستور قد أظهر تكبير للتيار حينما يعمل في المنطقة النشطة أو الخطية، وذلك عندما يكون انحياز وصلة القاعدة -الباعث انحيازاً أمامياً ويكون انحياز وصلة القاعدة – المجمع انحيازاً عكسياً.

في هذه الوحدة سوف نتناول بالبحث والدراسة تطبيقات الترانزستور في مناطق تشغيله المختلفة وهي كما يلي:

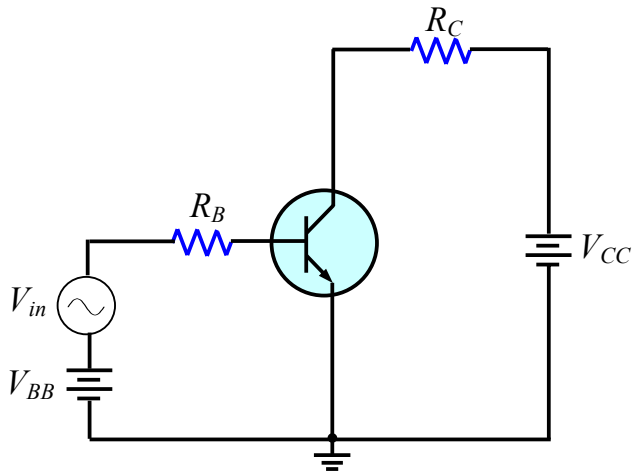
- الترانزستور ثنائي القطبية كمكبر يعمل في المنطقة النشطة أو الخطية.
- الترانزستور ثنائي القطبية كمفتاح إلكتروني، حيث يعمل الترانزستور في منطقتين هما منطقة القطع ومنطقة التشبع.

٥ -٢ الترانزستور ثنائي القطبية كمكبر The Bipolar Transistor as an Amplifier

- **تكبير الترانزستور** Transistor Amplification

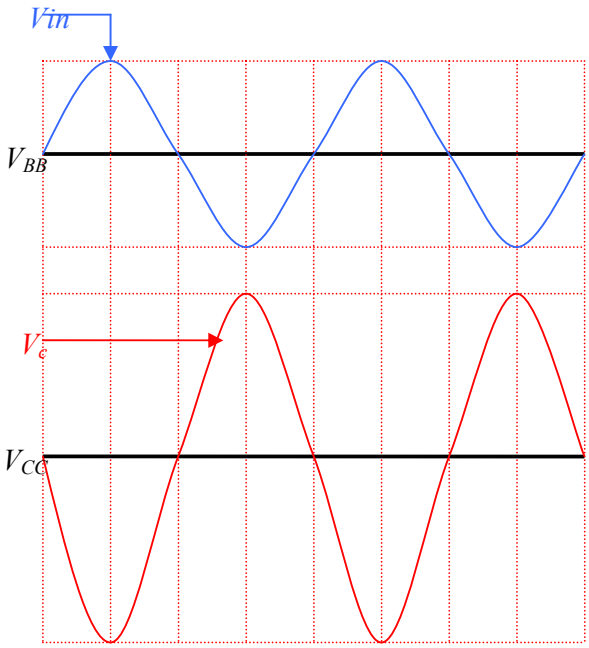
من الدراسة التي تمت في الوحدة الرابعة علمنا أن الترانزستور ثنائي القطبية يكبر التيار لأن تيار المجمع يساوي تيار القاعدة مضروباً في كسب التيار ($I_C = \beta_{dc} I_B$)، وحيث أن تيار القاعدة صغير جداً بالمقارنة بتياري المجمع والباعث فإن تيار المجمع يساوي تقريباً تيار الباعث.

من هذا المنطلق سوف نقوم بدراسة الدائرة الأساسية للترانزستور كمكبر والموضحة بشكل (٥ -١)، حيث تم إضافة مصدر جهد متردد V_{in} إلي جهد المصدر المستمر V_{BB} بتوصيلهما علي التوالي مع مقاومة القاعدة R_B وتوصيل جهد المصدر المستمر V_{CC} إلي المجمع عن طريق مقاومة المجمع R_C.



شكل(٥ -١) الدائرة الأساسية للمكبر مع جهد الدخل

الجهد المتردد للدخل ينتج عنه تيار القاعدة المتردد ونتيجة لذلك نحصل علي تيار المجمع المتردد عالي القيمة وبذلك يتكون جهد متردد عبر المقاومة R_C حيث يكون مكبراً وبزاوية طور مقدارها 180° عكس اتجاه جهد الدخل المتردد كما هو مبين في شكل(٥ -٢).



شكل(٥ -٢) يوضح إشارتي الدخل والخرج علي

- **الدائرة المكافئة في حالة التيار المتردد** AC Equivalent Circuit

في هذه الحالة يظهر جهد التيار المستمر كدائرة قصر بالنسبة لجهد التيار المتردد، وبالتالي يمكن تمثيل الدائرة المكافئة في حالة التيار المتردد كما هو موضح بشكل(٥ -٣) حيث تم استبدال كل من V_{BB}, V_{CC} بدوائر قصر.

وصلة القاعدة – الباعث ذات الانحياز الأمامي لها مقاومة منخفضة جداً لإشارة التيار المتردد تسمي بالمقاومة الداخلية للمشع وتمثل بالرمز r'_e وبالتالي يمكن إيجاد تيار الباعث المتردد كما يلي:

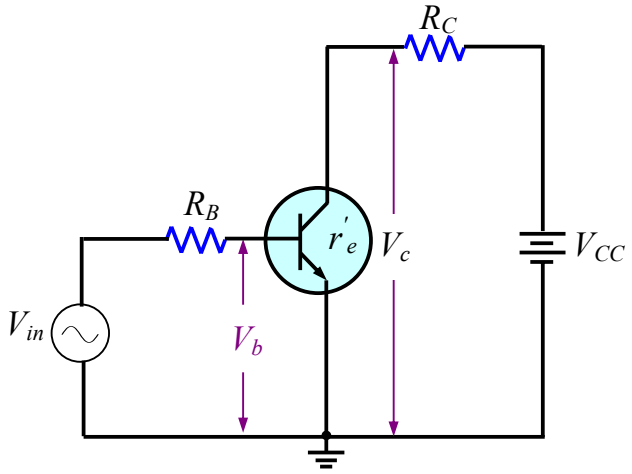
$$I_e = \frac{V_b}{r'_e} \qquad (٥ - ١)$$

جهد المجمع المتردد V_c يساوي الجهد المتردد الواقع علي المقاومة R_C ويعطي بالمعادلة:

$$V_c = I_c R_C \qquad (٥ - ٢)$$

وحيث أن تيار الباعث I_e يساوي تقريباً تيار المجمع I_c بالتالي يكون جهد المجمع المتردد يساوي:

$$V_c \cong I_e R_C \qquad (٥ - ٣)$$



شكل(٥ -٣) الدائرة المكافئة في حالة التيار المتردد.

جهد القاعدة V_b يمكن اعتباره هو جهد الدخل المتردد للترانزستور حيث يمكن حسابه كما يلي:

$$V_b = V_{in} - I_b R_B \qquad (٥ - ٤)$$

الجهد V_c هو جهد الخرج المتردد بالنسبة للترانزستور وبالتالي يمكن تعريف كسب الجهد المتردد A_v علي أنه النسبة بين الجهد V_c والجهد V_b

$$A_v = \frac{V_c}{V_b} \cong \frac{I_e R_C}{I_e r'_e} \qquad (٥-٥)$$

وبالتالي:

$$A_v = \frac{R_C}{r'_e} \qquad (٥-٦)$$

المعادلة(٥ -٦) تشير إلي أن التكبير أو كسب الجهد للترانزستور الموجود بشكل(٥ -١) يعتمد علي كل من المقاومة R_C والمقاومة الداخلية للمشع r'_e ، وحيث أن قيمة المقاومة R_C عادة أكبر من المقاومة r'_e، فإن جهد الخرج يكون دائما أعلي من جهد الدخل.

مثال ٥ -١:

أوجد قيمة كسب الجهد وجهد الخرج المتردد في شكل(٥ -٤) إذا كانت قيمة المقاومة الداخلية للمشع $r'_e = ٥٠\Omega$.

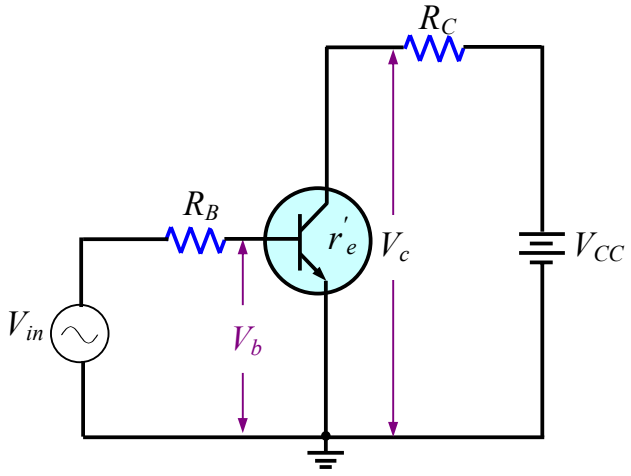
الحل:

كسب الجهد المتردد يعطي كما يلي:

$$A_v \cong \frac{R_C}{r'_e} = \frac{1\text{K}\Omega}{50\Omega} = 20$$

وبالتالي يكون جهد الخرج المتردد:

$$V_{out} = A_v V_b = (20)(100\text{mV}) = 2\text{V} \ \ rms$$



شكل (٥ -٤)